

LP – Lógica de Programação

Prof. Didier Vega

E-mail: didier.vega@unifesp.br

Representação de Dados

Representação de Dados

- **Objetivos**

- Fixar conhecimento sobre sistema de numeração binário
- Entender conceitos básicos de codificação

Representação de Dados

Sistema decimal

- Mais popular e simples para os humanos
- Base 10
- Posicional
- Utiliza símbolos indo-arábicos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

10^3	10^2	10^1	10^0
0	0	1	9
m	c	d	u

Representação de Dados

Sistema binário

- Mais adotado na computação, matemática, sistemas digitais...
- Base 2
- Posicional
- Algarismos utilizados: 0, 1

2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	1	1

Representação de Dados

Sistema binário

$$0 \rightarrow 0_2$$

$$1 \rightarrow 1_2$$

$$2 \rightarrow 10_2$$

$$3 \rightarrow 11_2$$

$$4 \rightarrow 100_2$$

$$5 \rightarrow 101_2$$

$$6 \rightarrow 110_2$$

$$7 \rightarrow 111_2$$

$$8 \rightarrow 1000_2$$

$$9 \rightarrow 1001_2$$

$$10 \rightarrow 1010_2$$

$$11 \rightarrow 1011_2$$

$$12 \rightarrow 1100_2$$

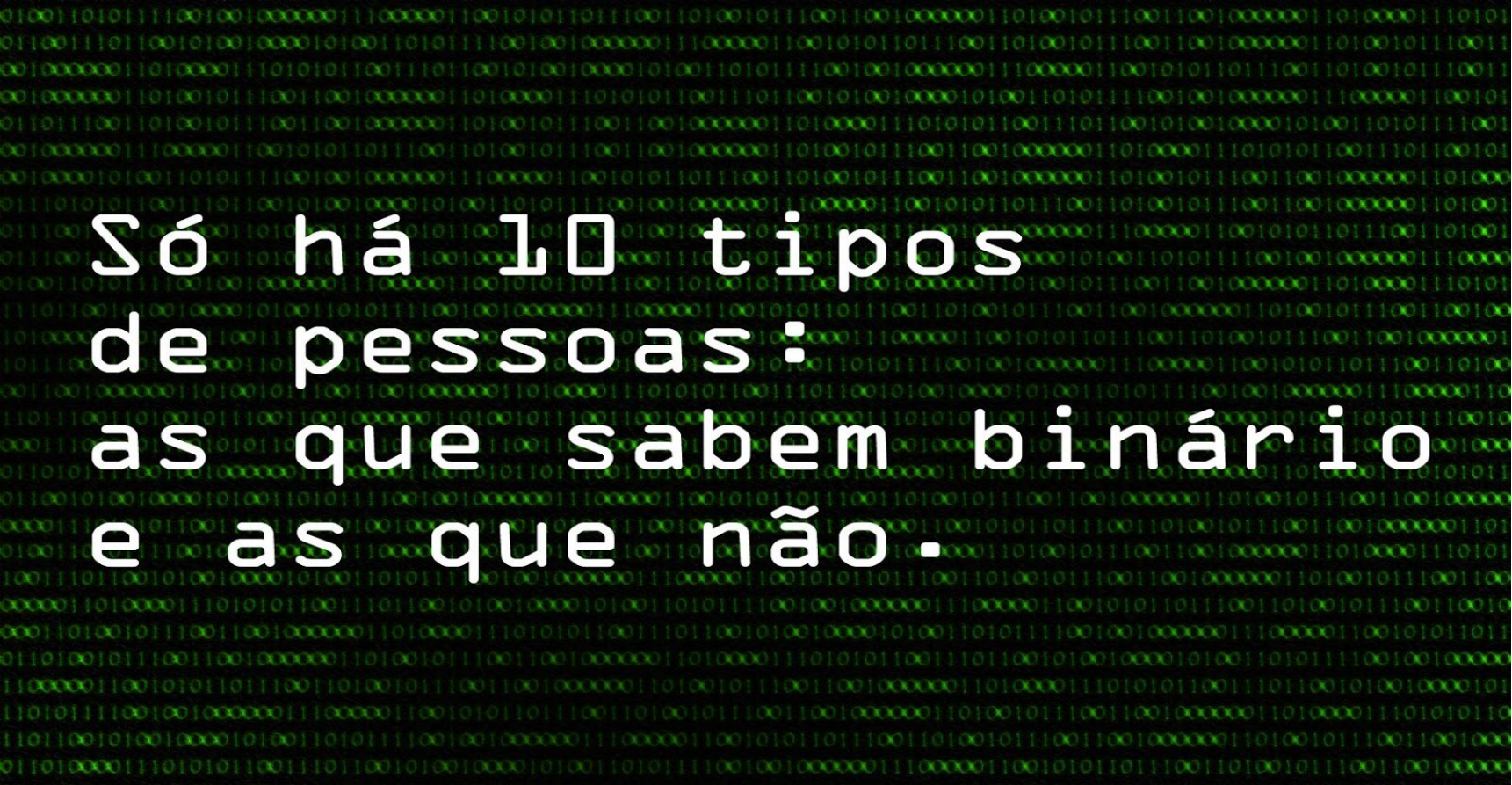
$$13 \rightarrow 1101_2$$

$$14 \rightarrow 1110_2$$

$$15 \rightarrow 1111_2$$

2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	1	1
[8]	[4]	[2]	[0]

Representação de Dados



Só há 10 tipos
de pessoas:
as que sabem binário
e as que não.

Representação de Dados

**01001000 01100101 01101100 01101100 01101111
01101100 00100000 01010111 01101111 01110010
01100100**

Representação de Dados

**01001000 01100101 01101100 01101100 01101111
01101100 00100000 01010111 01101111 01110010
01100100**

Hello World

Pense num número entre 0 e 15

Indique se ele está em cada um dos
slides seguintes

Está aqui?

1	3	5	7
9	11	13	15

Está aqui?

2

3

6

7

10

11

14

15

Está aqui?

4

5

6

7

12

13

14

15

Está aqui?

8

9

10

11

12

13

14

15

Como foi que adivinhou?

Cartões Mágicos

Como?

O segredo consiste em somar os primeiros números em cada cartão dado. A soma é o número escolhido.

1	3	5	7
9	11	13	15

2	3	6	7
10	11	14	15

4	5	6	7
12	13	14	15

8	9	10	11
12	13	14	15

Cartões Mágicos

- Como são construídos os cartões?
 - O 1º cartão contém os números que na representação em base 2 têm um 1 na posição correspondente a 2^0 .
 - O 2º cartão contém os números que na representação em base 2 têm um 1 na posição correspondente a 2^1 .
 - O 3º cartão contém os números que na representação em base 2 têm um 1 na posição correspondente a 2^2 .
 - O 4º cartão contém os números que na representação em base 2 têm um 1 na posição correspondente a 2^3 .
 - Assim só considerar os números de 1 a 15 em binário para saber que números devem estar em cada cartão. Por exemplo o número 7 ($0\textcolor{red}{111}$)₂ terá de estar nos três primeiros cartões.

Cartões Mágicos

Por que?

- Esses números são as potências base 2 que na representação base 2 do número escolhido correspondem a dígitos 1.

Por exemplo:

- Se o número for 6, ele aparece nos cartões 2^0 e 2^3

$$2 + 4 = 2^1 + 2^2 = 2^3 \times 0 + 2^2 \times 1 + 2^1 \times 1 + 2^0 \times 0 = (0110)_2 = 6$$

- Se o número for 3, ele aparece nos cartões 2^0 e 2^1

$$1 + 2 = 2^0 + 2^1 = 2^3 \times 0 + 2^2 \times 0 + 2^1 \times 1 + 2^0 \times 1 = (0011)_2 = 3$$

- Se o número for 15, ele aparece nos cartões 2^0 , 2^1 , 2^3 e 2^4

$$1 + 2 + 4 + 8 = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 = 2^3 \times 1 + 2^2 \times 1 + 2^1 \times 1 + 2^0 \times 1 = (1111)_2 = 15$$

1	3	5	7
9	11	13	15

2	3	6	7
10	11	14	15

4	5	6	7
12	13	14	15

8	9	10	11
12	13	14	15

Representação de Dados

CARTELA 1

1 0001	3 0011	5 0101	7 0111
9 1001	11 1011	13 1101	15 1111

CARTELA 2

2 0010	3 0011	6 0110	7 0111
10 1010	11 1011	14 1110	15 1111

CARTELA 3

4 0100	5 0101	6 0110	7 0111
12 1100	13 1101	14 1110	15 1111

CARTELA 4

8 1000	9 1001	10 1010	11 1011
12 1100	13 1101	14 1110	15 1111

Cartões Mágicos

Construir os cartões para que seja possível adivinhar um número de 0 a 7.

- Quantas cartelas serão necessárias?
 - ☐ R: 3 ☐ Por que?
- Quantos números têm cada cartela?
 - ☐ R: 4 ☐ Por que?

Binário	Decimal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

CARTELA 1

1	3
001	011
5	7
101	111

CARTELA 2

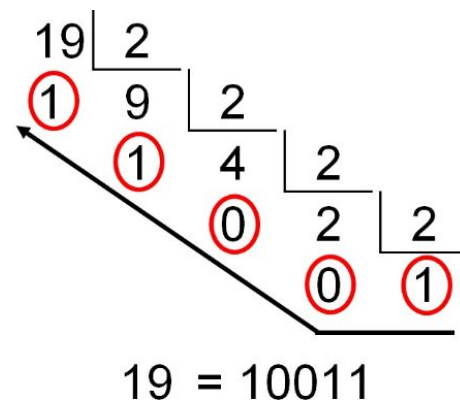
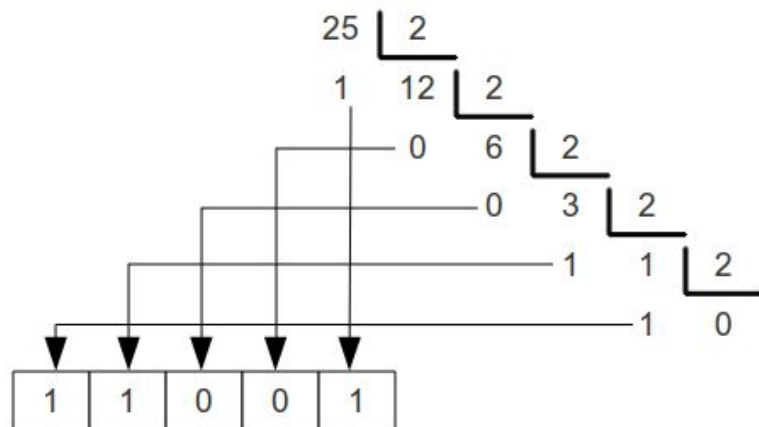
2	3
010	011
6	7
110	111

CARTELA 3

4	5
100	101
6	7
110	111

Conversão de Decimal para Binário

Para transformar um número decimal para número binário, deve-se realizar uma série de divisões do número por dois e parando, somente, quando se encontrar o quociente 1. Conforme a imagem abaixo:



Conversão de Decimal para Binário

Exercícios

874₁₀ para binário

$$874 / 2 = 437, \text{ resto } 0$$

$$437 / 2 = 218, \text{ resto } 1$$

$$218 / 2 = 109, \text{ resto } 0$$

$$109 / 2 = 54, \text{ resto } 1$$

$$54 / 2 = 27, \text{ resto } 0$$

$$27 / 2 = 13, \text{ resto } 1$$

$$13 / 2 = 6, \text{ resto } 1$$

$$6 / 2 = 3, \text{ resto } 0$$

$$3 / 2 = 1, \text{ resto } 1$$

$$1 / 2 = 0, \text{ resto } 1$$

$$874_{10} \rightarrow 11\ 0110\ 1010_2$$

2021₁₀ para binário

$$2021 / 2 = 1010, \text{ resto } 1$$

$$1010 / 2 = 505, \text{ resto } 0$$

$$505 / 2 = 252, \text{ resto } 1$$

$$252 / 2 = 126, \text{ resto } 0$$

$$126 / 2 = 63, \text{ resto } 0$$

$$63 / 2 = 31, \text{ resto } 1$$

$$31 / 2 = 15, \text{ resto } 1$$

$$15 / 2 = 7, \text{ resto } 1$$

$$7 / 2 = 3, \text{ resto } 1$$

$$3 / 2 = 1, \text{ resto } 1$$

$$1 / 2 = 0, \text{ resto } 1$$

$$2021_{10} \rightarrow 111\ 1110\ 0101_2$$

Conversão de Decimal para Binário

Exercícios

13_{10} para binário

$$13 / 2 = 6, \text{ resto } 1$$

$$6 / 2 = 3, \text{ resto } 0$$

$$3 / 2 = 1, \text{ resto } 1$$

$$1 / 2 = 0, \text{ resto } 1$$

$$13 \rightarrow 1101_2$$

1024_{10} para binário

$$1024 / 2 = 512, \text{ resto } 0$$

$$512 / 2 = 256, \text{ resto } 0$$

$$256 / 2 = 128, \text{ resto } 0$$

$$128 / 2 = 64, \text{ resto } 0$$

$$64 / 2 = 32, \text{ resto } 0$$

$$32 / 2 = 16, \text{ resto } 0$$

$$16 / 2 = 8, \text{ resto } 0$$

$$8 / 2 = 4, \text{ resto } 0$$

$$4 / 2 = 2, \text{ resto } 0$$

$$2 / 2 = 1, \text{ resto } 0$$

$$1 / 2 = 0, \text{ resto } 1$$

$$1024 \rightarrow 100\ 0000\ 0000_2$$

Conversão de Decimal para Binário

Exercícios em classe

900_{10} para binário

$900_{10} \rightarrow 11\ 1000\ 0100_2$

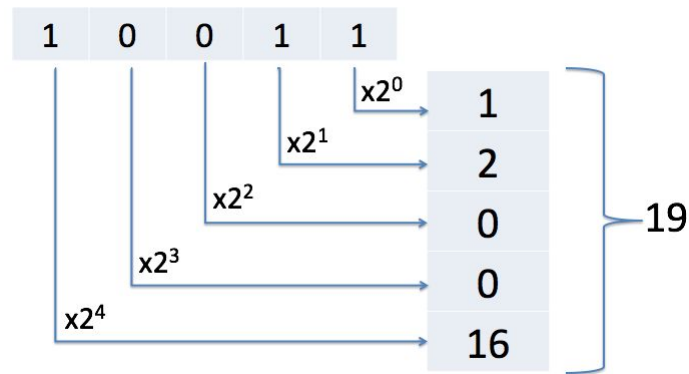
1202_{10} para binário

$1202_{10} \rightarrow 100\ 1011\ 0010_2$

Conversão de Binário para Decimal

Para converter um número binário em número decimal deve-se somar o produto do dígito binário e dois elevado a posição do dígito.

1	1	0	0	1
1×2^4	1×2^3	0×2^2	0×2^1	1×2^0
$16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25$				



Conversão de Binário para Decimal

Para converter um número binário em número decimal deve-se somar o produto do dígito binário e dois elevado a posição do dígito.

2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

10011_2 para decimal:

$$\begin{aligned} &1 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^4 \\ &1 + 2 + 0 + 0 + 16 \\ &= 19 \end{aligned}$$

10101100_2 para decimal:

$$\begin{aligned} &0 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^7 \\ &0 + 0 + 4 + 8 + 0 + 32 + 0 + 128 \\ &= 172 \end{aligned}$$

Conversão de Binário para Decimal

Exercícios

2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

10101001₂ para decimal:

= 169

11010101₂ para decimal:

= 213

Sistema de numeração binário

- Operações aritméticas em binário
 - Soma em binário
 - Subtração em binário
 - Multiplicação em binário
 - Divisão em binário

Soma em binário

$$9 + 5 = 14$$

$$9_{10} = 1001_2 \quad 5_{10} = 0101_2$$

$\begin{array}{r} 100\overset{1}{1} \\ + 0101 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100\overset{1}{1} \\ + 0101 \\ \hline 10 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1001 \\ + 0101 \\ \hline 110 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1001 \\ + 0101 \\ \hline 1110 \end{array}$
--	---	---	--

$$1110_2 = 14_{10}$$

1	1	1	0
1 x 2³	1 x 2²	1 x 2¹	0 x 2⁰
8 + 4 + 2 + 0 = 14			

Soma em binário

$$6 + 7 = 13$$

$$6_{10} = 0110_2 \quad 7_{10} = 0111_2$$

0 1 1 0	0 1 ¹ 1 0	0 ¹ ¹ 1 0	0 ¹ ¹ 1 0
+ 0 1 1 1	+ 0 1 1 1	+ 0 1 1 1	+ 0 1 1 1
1	0 1	1 0 1	1 1 0 1

$$1101_2 = 13_{10}$$

1	1	0	1
1×2^3	1×2^2	0×2^1	1×2^0
8 + 4 + 0 + 1 = 13			

Subtração em binário

$$\begin{array}{r} 0 \\ - 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ - 0 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ - 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ \textcolor{red}{1} \\ - 1 \\ \hline 01 \end{array}$$

Subtração em binário

$\begin{array}{r} 11 \\ - 1 \\ \hline 10 \end{array}$	$= 3_{(10)}$	$= 1_{(10)}$	$= 2_{(10)}$	$\begin{array}{r} 1^1 0^0 1 \\ - 11 \\ \hline 010 \end{array}$	$= 5_{(10)}$	$= 3_{(10)}$	$= 2_{(10)}$	$\begin{array}{r} 1^1 0^1 1^1 0 \\ - 111 \\ \hline 0011 \end{array}$	$= 10_{(10)}$	$= 7_{(10)}$	$= 3_{(10)}$
$\begin{array}{r} 1^1 0^1 1^1 0^1 1^1 1^1 0^1 0^1 1^1 0^1 \\ - 11111111 \\ \hline 0010110011 \end{array}$				$= 690_{(10)}$	$= 511_{(10)}$	$= 179_{(10)}$					

Subtração em binário

$$9 - 5 = ?$$

Subtração em binário

$$9 - 5 = 4$$

$$9_{10} = 1001_2 \quad 5_{10} = 0101_2$$

Subtração em binário

$$9 - 5 = 4$$

$$9_{10} = 1001_2 \quad 5_{10} = 0101_2$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ - 0101 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ - 0101 \\ \hline 00 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{1}{1}001 \\ \underset{0}{-}0101 \\ \hline 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ - 0101 \\ \hline 0100 \end{array}$$

$$0100_2 = 4_{10}$$

0	1	0	0
0×2^3	1×2^2	0×2^1	0×2^0
0 + 4 + 0 + 0 = 4			

Conversão entre Bases Numéricas

- . Conversão de Decimal para Binário
- . Conversão de Binário para Decimal
- . Conversão de Decimal para Hexadecimal
- . Conversão de Hexadecimal para Decimal
- . Conversão de Decimal para Octal
- . Conversão de Octal para Decimal
- . Conversão de Binário para Hexadecimal
- . Conversão de Binário para Octal
- . Conversão de Hexadecimal para Binário
- . Conversão de Octal para Binário
- . Conversão de Octal para Hexadecimal
- . Conversão de Hexadecimal para Octal



Extra
Conversão entre
bases numéricas

Representação de Dados

Sistema Hexadecimal

- Base 16
- Posicional
- Algarismos utilizados: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

16^3	16^2	16^1	16^0
0	0	1	1

Representação de Dados

Sistema Hexadecimal

Como converter decimal para hexadecimal? R: Divisão por 16

$$85 / 16 = 5, \text{ resto } 5$$

$$85 \rightarrow 55_{16}$$

$$563 / 16 = 35, \text{ resto } 3$$

$$35 / 16 = 2, \text{ resto } 3$$

$$2 / 16 = 0, \text{ resto } 2$$

$$563 \rightarrow 233_{16}$$

$$6345 / 16 = 396, \text{ resto } 9$$

$$396 / 16 = 24, \text{ resto } 12$$

$$24 / 16 = 1, \text{ resto } 8$$

$$1 / 16 = 0, \text{ resto } 1$$

$$6345 \rightarrow 18C9_{16}$$

Representação de Dados

Sistema Hexadecimal

Como converter binário para hexadecimal?

R: Dividir em grupos de 4, e converter para os hexadecimais correspondentes

1101000101100011_2

$1101_2 \ 0001_2 \ 0110_2 \ 0011_2$

(D 1 6 3)₁₆

100000001111010_2

$0100_2 \ 0000_2 \ 0111_2 \ 1010_2$

=

$407A_{16}$

A Informação nos Computadores

- ❑ Nós conseguimos guardar informações sob a forma de imagens e cenas
- ❑ Entretanto, o computador é uma máquina, sendo muito difícil construir circuitos para que ele guarde imagens, tal como o cérebro
- ❑ Então como é que as informações são manipuladas pelo computador?

A Informação nos Computadores

- ❑ A maneira mais fácil:
presença/ausência de sinal elétrico

ligado/desligado

1/0



Como tem-se dois estados, chama-se essa representação de **Codificação Binária**

A Informação nos Computadores

❑ A maneira mais fácil:

Exemplo: o número 2 em binário equivale a



1

0

... O que pode ser representado por



A Informação nos Computadores

- ❑ A menor unidade que transita em um computador é o **Bit**
 - ❑ representa os estados ligado/desligado, 1/0
- ❑ Um símbolo, seja ele uma letra, um número, um sinal, é representado por um **conjunto de bits**
 - ❑ A esse conjunto de Bits denomina-se Byte
- ❑ Tipicamente, 1 (um) **Byte** tem 8 (oito) **Bits**

A Informação nos Computadores

- ❑ Por esse motivo, alguns componentes do computador são dimensionados em **Bits** ou **Bytes**
- ❑ Como cada símbolo precisa de 1 byte para ser representado, um **texto** precisará de vários bytes
- ❑ Qualquer texto ou informação serão guardados no computador sob a forma de **Arquivos de Dados**

A Informação nos Computadores

- ❑ Como o sistema de codificação é binário, as quantidades que representam grupos de bytes armazenados ou transportados no computador são potências de 2

1 KByte = 1.024 Bytes

1 MByte = 1.024 KBytes ou 1.048.576 Bytes

1 GByte = 1.024 MBytes ou 1.048.576 KBytes ou 1.073.741.824 Bytes

...

KByte = KiloByte = KB = K

MByte = MegaByte = MB = Mega

GByte = GigaByte = GB = Giga

A Informação nos Computadores

- ❑ Os dados e as informações em um computador são representados internamente da seguintes formas



A Informação nos Computadores

❑ Representação Alfanumérica

❑ Representação ASCII

- ❑ Originalmente utilizava 7 bits, suficientes para representar 128 caracteres
- ❑ Só serve para língua inglesa, pois não inclui acentos e símbolos utilizados em alguns idiomas
- ❑ Atualmente utiliza 8 bits, mas o problema da representação ainda continua

A Informação nos Computadores

☐ Representação Alfanumérica

☐ Representação EBCDIC

- ☐ Assim como ASCII, também usava 7 bits inicialmente e hoje utiliza 8 bits

- ☐ Usado

 - ☐ Nos mainframes IBM

 - ☐ Computadores Macintosh (Apple)

- ☐ Apesar de utilizar o mesmo número de bits que o ASCII, a representação de um símbolo difere nos dois códigos

A Informação nos Computadores

Códigos de caracteres ASCII e EBCDIC

<i>Caractere</i>	<i>Representação ASCII</i>	<i>Representação EBCDIC</i>
0	00110000	11110000
1	00110001	11110001
2	00110010	11110010
3	00110011	11110011
4	00110100	11110100
5	00110101	11110101
6	00110110	11110110
7	00110111	11110111
8	00111000	11111000
9	00111001	11111001
A	01000001	11000001
B	01000010	11000010
C	01000011	11000011
D	01000100	11000100
E	01000101	11000101
F	01000110	11000110
G	01000111	11000111
H	01001000	11001000

A Informação nos Computadores

❑ Representação Alfanumérica

❑ Representação UNICODE

- ❑ Os códigos anteriores são insuficientes para representar símbolos de outros idiomas além do inglês
- ❑ Este código amplia a representação para 16 bits, o que possibilita mais de 65.000 símbolos
- ❑ Adotado por
 - ❑ Apple, HP, IBM, Microsoft, Oracle, Sun, ...

Conversão de binário para código ASCII

Letter	ASCII Code	Binary	Letter	ASCII Code	Binary
a	097	01100001	A	065	01000001
b	098	01100010	B	066	01000010
c	099	01100011	C	067	01000011
d	100	01100100	D	068	01000100
e	101	01100101	E	069	01000101
f	102	01100110	F	070	01000110
g	103	01100111	G	071	01000111
h	104	01101000	H	072	01001000
i	105	01101001	I	073	01001001
j	106	01101010	J	074	01001010
k	107	01101011	K	075	01001011
l	108	01101100	L	076	01001100
m	109	01101101	M	077	01001101
n	110	01101110	N	078	01001110
o	111	01101111	O	079	01001111
p	112	01110000	P	080	01010000
q	113	01110001	Q	081	01010001
r	114	01110010	R	082	01010010
s	115	01110011	S	083	01010011
t	116	01110100	T	084	01010100
u	117	01110101	U	085	01010101
v	118	01110110	V	086	01010110
w	119	01110111	W	087	01010111
x	120	01111000	X	088	01011000
y	121	01111001	Y	089	01011001
z	122	01111010	Z	090	01011010

01001000 01100101
01101100 01101100
01101111 00100000
01010111 01101111
01110010 01101100
01100100

Hello World

Conversão de binário para código ASCII

Letter	ASCII Code	Binary	Letter	ASCII Code	Binary
a	097	01100001	A	065	01000001
b	098	01100010	B	066	01000010
c	099	01100011	C	067	01000011
d	100	01100100	D	068	01000100
e	101	01100101	E	069	01000101
f	102	01100110	F	070	01000110
g	103	01100111	G	071	01000111
h	104	01101000	H	072	01001000
i	105	01101001	I	073	01001001
j	106	01101010	J	074	01001010
k	107	01101011	K	075	01001011
l	108	01101100	L	076	01001100
m	109	01101101	M	077	01001101
n	110	01101110	N	078	01001110
o	111	01101111	O	079	01001111
p	112	01110000	P	080	01010000
q	113	01110001	Q	081	01010001
r	114	01110010	R	082	01010010
s	115	01110011	S	083	01010011
t	116	01110100	T	084	01010100
u	117	01110101	U	085	01010101
v	118	01110110	V	086	01010110
w	119	01110111	W	087	01010111
x	120	01111000	X	088	01011000
y	121	01111001	Y	089	01011001
z	122	01111010	Z	090	01011010

SOU NOME

01010011 01001111
01010101 00100000

01000100 01001001
01000100 01001001
01000101 01010010

Space = 32 = 00100000

Letter ASCII Code

A	065
B	066
C	067
D	068
E	069
F	070
G	071
H	072
I	073
J	074
K	075
L	076
M	077
N	078
O	079
P	080
Q	081
R	082
S	083
T	084
U	085
V	086
W	087
X	088
Y	089
Z	090

Letter ASCII Code

a	097
b	098
c	099
d	100
e	101
f	102
g	103
h	104
i	105
j	106
k	107
l	108
m	109
n	110
o	111
p	112
q	113
r	114
s	115
t	116
u	117
v	118
w	119
x	120
y	121
z	122

TAREFA - parte1

- Converter $95_{(10)}$ para binário
- Converter $110010_{(2)}$ para decimal
- Subtração com Binários
 - $1010 - 10$
 - $111011 - 110010$
 - $1000 - 0111$
- Converter de decimal para hexadecimal
 - 283_{10}
 - 106_{10}
- Converter de binário para hexadecimal:
 - (a) 111100110_2 (b) 11011110_2

TAREFA - parte2

- Use os conceitos aprendidos em sala para criar um conjunto de cartões mágicos para adivinhar números de 0 a 31.
- Para relembrar, se fossem números de 0 a 7 o resultado seria:

CARTELA 1

1 001	3 011
5 101	7 111

CARTELA 2

2 010	3 011
6 110	7 111

CARTELA 3

4 100	5 101
6 110	7 111

Converter de binário para texto (código ASCII)

```
01000011 01101111 01101110 01100111 01110010 01100001 01110100  
01110101 01101100 01100001 01110100 01101001 01101111 01101110  
01110011 00001010 00001010 01011001 01101111 01110101  
00100000 01101000 01100001 01110110 01100101 00100000  
01100100 01100101 01100011 01101111 01100100 01100101  
01100100 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000  
01001101 01010011 01000111 00100000
```